

МАТЕМАТИКА ИЗА ШАХОВСКИХ ПРОГРАМА

MATHEMATICS FOR CHESS PROGRAMS

аутор:

ИЛИЈА СЕРАФИМОВИЋ, IV разред, Гимназија “Урош Предић” Панчево;
Регионални центар за таленте “Михајло Пупин” Панчево

ментори:

МИЛУТИН КОЈИЋ, професор математике, Гимназија "Урош Предић", Панчево

АНАСТАСИЈА АНЂЕЛКОВИЋ, сарадник у настави, Грађевински факултет
Универзитета у Београду, Београд

Резиме

Шаховска игра је од давнина била предмет интересовања многих људи. Због своје комплексности шах је био изазов, посебно интелектуалцима, да га на било који начин унапреде. Шахисти су одувек покушавали да се што боље припреме за игру кроз анализу великог броја одиграних партија и проучавања најбољих варијанти и потеза. Осим побољшања у самој игри од посебне важности међу шахистима је било да се пронађу што бољи начини за организовање и одређивање парова на турнирима са великим бројем учесника, као и вредновање и рангирање играча на основу постигнутих резултата.

Развитком технологије све наведено је могло да се постигне на много лакши начин. Припреме за партије трају много краће јер рачунари много брже од људи могу да прођу кроз велики број партија и да анализирају на хиљаде варијанти. Исто тако, данас су развијени многобројни начини компјутерског паровања противника, без обзира на број учесника на шаховском турниру као и прорачуна рејтинга. Овај рад се бави програмима који су развијени за све наведене ствари и какву улогу математика има у њима, али и могућности побољшања и оптимизације тих програма.

Кључне речи: математика, шах, програми

Abstract

Chess has been a subject of interest for many people since ancient times. Due to its complexity, chess was a challenge especially for intellectuals to improve it in any way. Chess players have always tried to prepare for the game as best as possible by analyzing a large number of played games and studying the best variants and moves. Apart from the improvement in the game itself, it was of particular importance among chess players to find better ways to organize and determine pairs in tournaments with a large number of participants, as well as to evaluate and rank players based on the results achieved.

With the development of technology, all of the above could be achieved in a much easier way. Preparation for games takes much less time because computers can go through a large number of games and analyze thousands of variations much faster than humans. Likewise, many methods of computer matching of opponents have been developed today, regardless of the number of participants in the chess tournament as well as rating calculations. This work deals with the programs that have been developed for all the mentioned things and what role mathematics plays in them, as well as the possibilities of improving and optimizing those programs.

Keywords: mathematics, chess, programs.

Увод

Шах је једна од најстаријих игара и сматра се да се појавио пре више од 2000 година. Кроз векове доживео је одређене промене, а данас се игра на квадратној плочи која има 64 поља, наизменично црне и беле боје, подељена на 8 колона и 8 редова. Постоје 32 фигуре, 16 белих и 16 црних. Фигуре су: краљ, краљица, 2 топа, 2 скакача, 2 ловца и 8 пешака. Фигуре се крећу по табли по одређеним правилима. Одувек је постојала жеља за унапређењем шаховске игре и проналажење што бољих потеза било то на самом почетку партије или у разним заршницама. Прво штампано дело о шаху написао је 1497. године шпански шахиста Лусена¹, док се почетком савремене шаховске теорије сматра објављивање дела “Анализа шаховске игре“ француског шаховског мајстора Филидора² у XVIII веку. [1.] Многе књиге о шаху су написане до данашњих дана, а до праве револуције у шаховској теорији дошло је у другој половини 20. века, појавом компјутерског шаха тј. шаховских програма који могу служити како за играње шаха тако и за анализу најбољих варијанти у партијама. Наравно, увек је било оних који су покушавали да пречицом дођу до одређених циљева. Још у 18 веку се појавио се аутомат за играње шаха под називом Турчин. Од 1770. до 1840. године многе велике градове по целом свету обишла је машина за играње шаха коју је пронашао барон Волфганг Кемпелен³. Машина се састојала из простране кутије на чијој је горњој страни била шаховска табла, а крај ње фигура Турчина у природној величини, одевена у богату источњачку ношњу. Све то је било издигнуто од пода да се не би посумњало да неко кроз патос може ући у машину. Пре почетка игре тело Турчина је отворано да се публика увери да унутра нема никога, а потом је расклапана кутија са машинеријом. У ствари, док је показивана унутрашњост Турчинове фигуре, један добар шахиста се скривао у великој кутији и обрнуто. Током игре шахиста је био завучен у фигури Турчина одакле је кроз рупицу могао да види таблу, а преко система полуга да одиграва потезе. Неколицина најбољих шахиста тог времена наизменично су служила власницима аутомата као тадашња вештачка интелигенција. [2.] Ко зна докле би све трајало да се једном приликом није десио пожар у просторији где је играо Турчин, што је навело скривеног шахисту да искочи из свог заклона и тако разоткрије превару. И поред неславног краја Турчин може да се похвали да су међу онима који су морали да положе оружје на табли испред њега био и Наполеон Бонапарта⁴. Као почетак озбиљног развоја компјутерског шаха можемо узети 1946. годину, када је енглески математичар Алан Тјуринг⁵ успео да направи везу између шаха и машинске интелигенције. Тада се већ појавила недоумица да ли ће некад доћи време да ће компјутер надмашити светског првака у шаху.

¹ Луис Рамирез де Лусена (1465-1530) био је шпански шахиста који је објавио прву сачувану књигу о шаху.

² Франсоа-Андре Даникан Филидор (1726-1795) био је француски композитор и шахиста.

³ Волфганг Кемпелен (1734-1804) био је мађарски проналазач.

⁴ Наполеон Бонапарта (1769-1821) био је војсковођа, цар Француске и краљ Италије.

⁵ Алан Тјуринг (1912-1954) био је енглески математичар.

Када се 1948. године појавио први рачунар за комерцијалну употребу под називом UNIVAC, многи тадашњи научници су сматрали да ће уз употребу доброг програма ово бити нови шаховски шампион. Ипак, време је показало да ће протећи још доста времена док компјутери буду конкурентни људима, а да је јачина игре првих шаховских програма била на нивоу једва мало јачем од шаховског почетника. 1950. године дошло је до новог напретка када је Алан Тјуринг написао први шаховски програм, а Клод Шенон⁶ објавио први рад о компјутерском шаху. Развој компјутерског шаха довео је да се у Њујорку 1970. године одржало прво првенство, на коме је учествовало укупно шест програма. У то време и даље компјутери нису могли да победе шахисте са међународним титулама. 1974. године забележен је и први докторат на тему компјутерског шаха, док је три године касније направљен први шаховски систем са посебно дизајнираним хардвером за игру. Овај систем имао је могућност да анализира 160000 позиција у секунди. Осамдесетих година 20. века настављен је тренд развоја програма за играње шаха, али Гари Каспаров⁷ 1985. године у мечу у Хамбургу против 15 најјачих шаховских компјутера добија све партије и побеђује са чак 32:0. Међитим, већ почетком деведесетих година 20. века компјутери почињу да бележе прве победе против шаховских велемајстора. Као крај доминације човека над компјутерима у шаху сматра се историјски меч у Њујорку маја 1997. године, у коме је IBM Deep Blue победио Гарија Каспарова у мечу од 6 партија (резултат: 3,5:2,5). Меч је добио епитет историјски јер је представљао прву победу компјутера над светским шампионом у класичном шаху у стандардним турнирским условима. Ово је можда и логичан исход имајући у виду да је Deep Blue могао да анализира 200 милијарди позиција у секунди. [3.] Шаховски програми су се након тога вртоглаво развијали и човек више није могао да им парира. Данас их за припреме и анализе користе како најјачи велемајстори тако и шаховски почетници. Најјачи шаховски програми данас су Fritz, Komodo, Stockfish, Houdini... Као илустрација колико је отишао напредак може да послужи податак о рејтингу. Рејтинг најкраће речено представља јачину неког шахисте. Тренутни првак света у шаху Магнус Карлсен⁸ је у каријери достигао максимално 2882 поена рејтинга, док најјачи шаховски програми достижу рејтинг већи од 3300 поена. [4.] Иначе, прорачун рејтинга је такође једна од ствари која би у данашње време знатно олакшана употребом шаховских програма. Прорачун рејтинга је веома комплексна ствар на коју утиче много фактора. Сви они морају бити узети у обзир почевши од тога да ли је шахиста већ има рејтинг или тек треба да се изађе на листу. Значајни подаци су и јачина турнира, број одиграних партија, јачина противника, резултати у мечевима са противницима одређене јачине, итд. [5.]

Шаховски програми имају веома важну улогу у организацији и одређивању парова на разним шаховским турнирима без обзира на број учесника.

⁶ Клод Шенон (1916-2001) био је амерички научник.

⁷ Гари Каспаров (1963) је јерменски шахиста, првак света од 1985. до 2000. године

⁸ Магнус Карлсен (1990) је норвешки шахиста и актуелни првак света

За ове потребе развијени су различити облици турнирских система. Турнирски системи који се најчешће користе су: Кружни (Бергеров⁹) систем и Швајцарски систем. Бергеров систем подразумева да се сви учесници састају међусобно и зато се сматра најправеднијим, а често се примењује и у другим спортовима. Швајцарски систем користи се када има много учесника на турниру и када није могуће подесити да сви играју једни против других. У употреби су правила по којима се унапред одређује број кола, да се два играча могу састати само једном, да се играчу одређује противник који има једнак број поена или онај који је томе најближи и када је могуће, поштује се правило да играч у једном колу има беле а у наредном колу црне фигуре и обрнуто.

Осим за паровање, шаховски програми су постали незаменљиви и при одређивању коначног пласмана у случају деобе места на турнирима. За ову сврху се код Бергеровог система примењује Бергеров критеријум. Код Швајцарског система се за одређивање пласмана код играча са истим бројем бодова најчешће користе критеријуми Бухолц¹⁰ и средишњи Бухолц. [6.]

Метод рада

У овом раду представио сам четири примера примене математичких законитости у шаховским програмима и приказао да без њихове употребе не би било могуће да програм икад победи човека у шаху, а да би све пратеће активности око организације турнира и вредновања играча биле много теже за реализацију.

Пример 1

Као једну од најбитнијих особина шаховских програма можемо сматрати способност анализе позиције као и процене параметара који директно утичу на тренутно стање на табли. Најбитнији параметри су бројност фигура тзв, материјална ситуација и покретљивост фигура белог и црног. Резултат ове анализе шаховски програми дају у облику бројних вредности у одређеном интервалу. Опште усвојена правила су да позитивне вредности показују предност белог, док негативне вредности говоре да је у предности црни. Као основа за компјутерску процену позиције узето је већ давно усвојено приказивање јачине фигура бројем пешака. Према овом начину ловац или скакач вреди 3 пешака, топ 5, а краљица вреди 9 пешака. Шаховски програми користе ове вредности помножене са 100, с тим да се обавезно узима у обзир знање добијено дугогодишњим теоретским и практичним радом многих шаховских мајстора по коме се дошло до закључка да ловац вреди мало више од скакача. Када се све ово примени добијамо следеће вредности фигура у шаховским програмима: пешак-100, скакач-300, ловац-325, топ-500, и краљица-900. Свака страна има и по једног краља, али се њихове вредности не израчунавају, јер су то једине фигуре без којих се партија не може одиграти.

⁹ Јохан Бергер (1845-1933) био је аустријски шахиста

¹⁰ Бруно Бухолц (непознато-1958) био је немачки математичар

Када узмемо у обзир све наведене вредности можемо извући закључак да се тренутна позиција у партији у складу са јачином фигура белог и црног, тј. материјална равнотежа, може изразити помоћу следеће формуле:

$$M = \sum (B_i - C_i) * V_i$$

где је: i - индекс свих фигура, B_i - број белих фигура, C_i - број црних фигура, а V_i је вредност фигуре. Видимо да се ради о простој суми вредности фигура белог и црног. Ако је $M > 0$, тада је материјална предност на страни белог, а ако је $M < 0$ црни има више материјала, док $M = 0$ значи да је материјал једнак, што је увек случај у почетној позицији. Тада вредност износи: $8*100 + 2*300 + 2*325 + 2*500 + 900 = 3950$, односно приближно 40 пешака. Опште прихваћена интерпретација вредности материјалног стања је следећа: (од -0,5 до 0,5) - позиција је подједнака, (од -1,5 до -0,51) и (од 0,51 до 1,5) - позиција боља за црног/белог, (од -3 до -1,51) и (од 1,51 до 3) - позиција пуно боља за црног/белог, и (од -1000 до -3,1) и (од 3,1 до 1000) - позиција потпуно добијена за црног/белог.

Пример 2

Програми за паровање постали су незамењиви део шаховских турнира. Најчешће су у употреби два система паровања и то Бергеров (кружни) систем и Швајцарски систем. Бергеров систем се примењује код турнира са релативно малим бројем учесника јер овај систем подразумева да игра свако са сваким. Најбитнији корак у паровању је извлачење турнирских бројева. Само извлачење турнирских бројева у потпуности одређује како паровање тако и боју фигура када се противници буду састали. Важи правило да ће у сваком колу осим у првом, играч са бројем 1 играти са играчем чији турнирски број једнак броју тог кола. Ако на турниру игра непаран броја играча паровање се врши као да постоји један играч више, а слободан је играч који би требао да игра са тим додатим последњим играчем. Пример: ако има 15 играча онда се парује као да их је 16 а играч који треба да игра са бројем 16 у ствари је слободан у том колу. Бергеров систем предвиђа да се одређивање боја фигура врши тако што се саберу турнирски бројеви свих играча и ако је он непаран, беле фигуре има мањи турнирски број, а ако је овај збир паран беле фигуре има већи турнирски број. Постоје правила према којима можемо тачно одредити парове у било ком колу. Ако је збир турнирских бројева играча већи од укупног броја играча, онда од тог збира одузимамо укупан број играча на турниру и добијамо број кола у коме та два играча играју. На пример, ако желимо да на турниру са 16 играча израчунамо коло у коме играју играчи број 9 и 10, биће: $9+10=18-16=2$, односно играју у 2. колу. Ако је збир турнирских бројева играча једнак или је мањи од укупног броја играча, онда се од тог збира одузима 1 и добија се број кола у коме се ова два играча састају. На пример, на турниру са 12 играча ако рачунамо коло у коме играју играчи број 1 и 3, добијамо: $1+3=4-1=3$, односно играју у 3. колу. Исто тако, на овом турниру до меча играча са бројевима 3 и 7 дошло би у 9. колу ($3+7=10-1=9$).

У данашње време апсолутно доминантни систем за организацију шаховских турнира без обзира на темпо игре је Швајцарски систем, који омогућава учешће великог броја играча са обавезном употребом компјутерског паровања. Пре почетка турнира мора се формирати листа учесника којима се додељују стартни бројеви према стриктно дефинисаним правилима. Према њима, редни број 1 добија играч са највећим рејтингом на турниру. Сви преостали играчи се уносе редом према величини рејтинга. Уколико два или више играча имају исти рејтинг мањи турнирски стартни број имаће онај са већом титулом. У случају истог рејтинга и титула редослед се утврђује абecedним редом. Када све ово применимо за турнир од 32 играча важиће да се у првом колу међусобно састају играчи са турнирским бројевима 1-17, 2-18, 3-19 итд. све до 16-32. У општем случају, нека је n број играча на турниру и нека је n паран број. Тада ће играч са турнирским бројем a , $a \leq n$, играти са играчем чији је турнирски број $\frac{n}{2} + a$. Швајцарски систем се заснива на правилу да се увек упарују играчи који имају исти или ако то није могуће, најприближнији број поена. Исто тако се ако је могуће, после сваког кола од играча са истим бројем поена праве две бодовне групе где први играч из прве групе игра против првог играча из друге групе. На пример, ако после првог кола првих 12 играча има по 1 поен онда се направе две бодовне групе са по 6 играча и парује се број 1 са бројем 7, 2 против 8, 3-9, 4-10, 5-11 и 6-12. Ако на турниру наступа непаран број играча важи правило да играч са најмањим бројем поена у најмањој паровној групи добија поен без игре. Играч може само једном у току турнира добити поен на овај начин.

Пример 3

Веома битна улога шаховских програма је при одређивању пласмана на турнирима када два или више играча заврше турнир са истим бројем поена. За ову сврху користе се одређена правила и то: Бергеров критеријум код Бергеровог система и Бухолц критеријуми код Швајцарског система. Основа за одређивање пласмана у Бергеровом систему је успех према победницима. Победницима се сматрају сви играчи који имају освојених више од 50% поена на турниру. Успех према победницима се рачуна тако што се сабирају сви поени освојени са овим играчима на турниру, а играч који ту има највише поена је укупни победник. Ако постоје играчи код којих је овај успех исти, примењује се Бергеров критеријум према којем је победник играч који има највише поена када се саберу освојени поени противника против којих је играч добио партију и половина од броја поена свих противника са којима је играч ремизирао. Ако је и ово исто о поретку редом одлучују следећи фактори: међусобни резултат, већи број победа, а последња опција је жреб. За одређивање пласмана играча са истим бројем поена у Швајцарском систему примењују се: Бухолц, Средишњи Бухолц, Прогрес итд. Бухолц критеријум представља збир свих поена које су освојили противници играча којем се израчунава Бухолц. Средишњи Бухолц је сличан обичном Бухолцу али се у збир не сабирају поени најбоље и најлошије пласираног противника којег је имао играч за желимо да израчунамо средишњи Бухолц. Постоји и варијанта овог критеријума код које се не узима у обзир резултат само најлошије пласираног противника. Прогрес представља веома једноставан систем који даје предност играчима који на турнирима направе серију победа. Прогрес је у ствари збир добијен сабирањем освојених поена након сваког кола. На пример, у случају да је неки играч у прва четири кола победио његов „Прогрес“ је $1+2+3+4 = 10$.

Пример 4

Прорачун рејтинга једна је од ствари која би данас била незамислива без употребе шаховских програма. На турнирима се данас користи ELO рејтинг систем, који се базира на томе да, уколико је разлика у рејтингу два играча 400 поена, тада се играчу са већим рејтингом даје 10 пута више шанси за победу.

То се може изразити на следећи начин: $P(A) = 10^{\frac{Ra-Rb}{400}} * P(B)$

Како је $P(B) = 1 - P(A)$, заменом у прошлу једнакост и сређивањем добијамо:

$$P(A) = \frac{1}{1 + 10^{\frac{Rb-Ra}{400}}}$$

При чему је:

$P(A)$ – вероватноћа да играч А победи

$P(B)$ – вероватноћа да играч В победи

Ra – рејтинг играча А

Rb – рејтинг играча В

Даље, промена рејтинга зависи од исхода партије. Нека победа вреди 1, реми $\frac{1}{2}$ и пораз 0. Нови рејтинг се добија на следећи начин:

$$NR = SR + K * (S - P(A))$$

При чему је:

NR – нови рејтинг

SR – стари рејтинг

K – коефицијент (различит за различите нивое играча и темпо партије)

S – исход партије ($1, \frac{1}{2}$ или 0).

Можемо рећи да рејтинг представља бројчано изражену јачину шахисте. Рејтинг систем Светске шаховске организације (FIDE), можемо представити као нумерички систем у коме се процентуални резултати претварају у разлику рејтинга и обрнуто. За ову сврху служе нам две табеле које следе. Прва приказује претварање процентуалног резултата „р“ у разлику рејтинга „dp“ (табела 1). За резултате 0% и 100% „dp“ је обавезно неодређен. Друга приказује претварање разлике у рејтингу „D“ у очекивани резултат „P(D)“, посебно за више рејтингованог играча „Н“ и посебно за ниже рејтингованог играча „L“ (табела 2). Можемо рећи да свака од ове две табеле изгледа као слика у огледалу оне друге табеле. Да бисмо на основу резултата на неком турниру одредили промену рејтинга играча који већ има рејтинг, прво је потребно израчунати просечан

рејтинг његових противника. То је у ствари збир рејтинга његових противника подељен са бројем противника. За случај да је играч са рејтингом од 2300 бодова, освојио 4,5 поена из 6 партија са противницима чији је просечан рејтинг био 2222 поена, шаховски програм Swiss Manager ће нам показати да је он овим резултатом остварио јачину игре тзв. рејтинг перформанс од 2415 и поправио рејтинг за 8,4 поена. До овог се долази тако што резултат 4,5/6 тј. 75% по табели 1 вреди добитак од 193 поена промене рејтинга. Ако то саберемо са просечним рејтингом противника добијамо рејтинг перформанс од 2415 (2222+193) поена. Према табели 2 можемо видети да ако је разлика рејтинга играча и просечног рејтинга противника 78 (2300-2222), играч са вишим рејтингом треба да освоји 61% поена. С обзиром да је одиграо 6 партија, очекиван резултат му је 3,66 поена. Играч је освојио 0,84 поена више, што се множи са коефицијентом 10 (овај коефицијент се креће у границама од 10 до 40 и зависи од јачине играча и темпа игре, а за овај конкретни случај узели смо да је он 10) и тако добијамо освојени рејтинг. На исти начин рачунамо и губитак рејтинга. Ако играч са рејтингом од 2251, освоји 1 поен из 3 партије на турниру где се састао са играчима просечног рејтинга од 2215 поена, програм ће показати губитак од 6,5 поена и рејтинг перформанс од 2090 бодова. Резултат 1/3 тј. 33,3% по табели 1 представља губитак од 125 поена промене рејтинга. Због тога је перформанс 2090 (2215-125). Према табели 2, за случај када је разлика рејтинга играча и просечног рејтинга противника 36 (2251-2215), играч са вишим рејтингом треба да освоји 55% поена. С обзиром да је одиграо 3 партије, очекиван резултат му је 1,65 поена, а освојио је 0,65 поена мање, што се множи са коефицијентом 10 и тако добијамо освојени тј. изгубљени рејтинг.

р	др	р	др	р	др	р	др	р	др	р	др
100	-	83	273	66	117	49	-7	32	-133	15	-296
99	677	82	262	65	110	48	-14	31	-141	14	-309
98	589	81	251	64	102	47	-21	30	-149	13	-322
97	538	80	240	63	95	46	-29	29	-158	12	-336
96	501	79	230	62	87	45	-36	28	-166	11	-351
95	470	78	220	61	80	44	-43	27	-175	10	-366
94	444	77	211	60	72	43	-50	26	-184	9	-383
93	422	76	202	59	65	42	-57	25	-193	8	-401
92	401	75	193	58	57	41	-65	24	-202	7	-422
91	383	74	184	57	50	40	-72	23	-211	6	-444
90	366	73	175	56	43	39	-80	22	-220	5	-470
89	351	72	166	55	36	38	-87	21	-230	4	-501
88	336	71	158	54	29	37	-95	20	-240	3	-538
87	322	70	149	53	21	36	-102	19	-251	2	-589
86	309	69	141	52	14	35	-110	18	-262	1	-677
85	296	68	133	51	7	34	-117	17	-273	0	-
84	284	67	125	50	0	33	-125	16	-284		

Табела 1. Претварање процентуалног резултата у разлику рејтинга

Table 1. Conversion of percentage result into rating difference

D	P(D)		D	P(D)		D	P(D)		D	P(D)	
razlika	H	L	razlika	H	L	razlika	H	L	razlika	H	L
0-3	50	50	92-98	63	37	198-206	76	24	345-357	89	11
4-10	51	49	99-106	64	36	207-215	77	23	358-374	90	10
11-17	52	48	107-113	65	35	216-225	78	22	375-391	91	9
18-25	53	47	114-121	66	34	226-235	79	21	392-411	92	8
26-32	54	46	122-129	67	33	236-245	80	20	412-432	93	7
33-39	55	45	130-137	68	32	246-256	81	19	433-456	94	6
40-46	56	44	138-145	69	31	257-267	82	18	457-484	95	5
47-53	57	43	146-153	70	30	268-278	83	17	485-517	96	4
54-61	58	42	154-162	71	29	279-290	84	16	518-559	97	3
62-68	59	41	163-170	72	28	291-302	85	15	560-619	98	2
69-76	60	40	171-179	73	27	303-315	86	14	620-735	99	1
77-83	61	39	180-188	74	26	316-328	87	13	> 735	100	0
84-91	62	38	189-197	75	25	329-344	88	12			

Табела 2. Претварање разлике рејтинга у очекивани резултат

Table 2. Conversion of rating difference into expected result

Резултати истраживања и дискусија

У овом раду укратко је приказана примена математике у шаховским програмима. Кроз четири одабрана примера видимо практичну примену математике која је омогућила да шаховска игра у данашњим данима постане практично незамислива без употребе компјутерских програма.

Закључак

Циљ овог рада је да се употреба математике у шаховским програмима приближи људима, као и да се извуку закључци који би допринели даљем развоју примене математике у компјутерском шаху. У раду су разматрана четири одабрана примера. Поред описаних, постоји много других примера који би могли да заинтересују још некога да настави истраживање ове теме.

Захвалност

Велику захвалност дугујем својим менторима Милутину Којићу и Анастасији Анђелковић који су ми помогли да у овом раду опишем примену моје омиљене науке у развијању и усавршавању мог омиљеног хобија.

Литература

- [1.] <https://www.znanje.org/i/i26/06iv02/06iv0219/index.htm> (Приступљено 14.03.2023.)
- [2.] Драгослав Андрић, Шах игра милиона, Шаховска наклада, Загреб, 1980.
- [3.] <http://axon.elfak.ni.ac.rs/Kompjuterski%20sah%20i%20vestacka%20inteligencija.html>
(Приступљено 15.03.2023)
- [4.] <https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf%3A5156/datastream/PDF/view>
(Приступљено 16.03.2023)
- [5.] Михајло Савић, ФИДЕ правила шаха, титуле и рејтинг, Кућа књиге, Земун, 2005.
- [6.] http://www.chess-arbiter.net/kutak_za_sudije/3Turnirski%20sistemi%20skraceno2a.pdf
(Приступљено 17.03.2023)